

Solução do Desafio da Semana
Séries Temporais I - Data: 31 de outubro de 2025.

Nome: Rafael Jordane de Souza Oliveira

Matrícula: 2023100836

Ao modelar a dinâmica de mercado quando existe um único produto de acordo com os critérios:

- i.* A oferta e a demanda do produto dependem exclusivamente do preço atual e não dos preços anteriores;
- ii.* Ao iniciar o período, o ajuste dos preços é realizado de acordo com as reservas acumuladas do produto nos períodos anteriores, por exemplo, se a reserva do produto aumentou, então o preço atual deve ser reduzido e, vice-versa, se as reservas do produto diminuíram, então o preço atual deve aumentar-se com respeito ao período anterior;
- iii.* A mudança no preço é inversamente proporcional às mudanças observadas nas reservas do produto;

obtemos o seguinte sistema de equações:

$$D_t = \alpha_0 - \alpha_1 P_t, \quad \alpha_0 > 0, \alpha_1 > 0. \quad (1)$$

$$O_t = \beta_0 + \beta_1 P_t, \quad \beta_0 < 0, \beta_1 > 0. \quad (2)$$

$$P_{t+1} = P_t - \gamma(O_t - D_t), \quad \gamma > 0. \quad (3)$$

Substituindo (1) e (2) na equação (3) e organizando os termos, será possível encontrar a dinâmica para P_{t+1} :

$$\begin{aligned} P_{t+1} &= P_t - \gamma(\beta_0 + \beta_1 P_t - \alpha_0 + \alpha_1 P_t) \\ &= P_t - \gamma(\beta_0 - \alpha_0) - \gamma(\beta_1 + \alpha_1)P_t \end{aligned}$$

$$P_{t+1} = [1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1)]P_t - \gamma(\beta_0 - \alpha_0). \quad (4)$$

A equação (4) retrata uma equação em diferença de primeira ordem, e nesse caso os coeficientes da equação serão:

$$a_0 = -\gamma(\beta_0 - \alpha_0), \quad a_1 = 1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1)$$

A solução desse tipo de equação pode ser obtido de forma iterativa seguindo o desenvolvimento:

$$\begin{aligned}
P_1 &= a_0 + a_1 P_0, \\
P_2 &= a_0 + a_1 P_1 = a_0 + a_1(a_0 + a_1 P_0) = a_0(1 + a_1) + a_1^2 P_0, \\
P_3 &= a_0 + a_1 P_2 = a_0 + a_1(a_0(1 + a_1) + a_1^2 P_0) = a_0(1 + a_1 + a_1^2) + a_1^3 P_0, \\
&\vdots \\
P_t &= a_0(1 + a_1 + a_1^2 + \cdots + a_1^{t-1}) + a_1^t P_0 = a_0 \sum_{j=0}^{t-1} a_1^j + a_1^t P_0, \quad t = 1, 2, 3, \dots
\end{aligned}$$

Considerando $a_1 \neq 1$, a série geométrica poderá ser desenvolvida como $\sum_{j=0}^{t-1} a_1^j = \frac{1-a_1^t}{1-a_1}$. Partindo desse cenário temos a solução da dinâmica como:

$$P_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \left(P_0 + \frac{1-a_1^t}{1-a_1} \right), \quad (5)$$

considerando

$$a_0 = -\gamma(\beta_0 - \alpha_0), \quad a_1 = 1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1) \quad (6)$$

Teremos:

$$P_t = \frac{-\gamma(\beta_0 - \alpha_0)}{1 - 1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1)} + \left(P_0 + \frac{1 - (1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1))^t}{1 - 1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1)} \right) \quad (7)$$

$$P_t = \frac{(\beta_0 - \alpha_0)}{(\beta_1 + \alpha_1)} + \left(P_0 + \frac{(1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1))^t - 1}{\gamma(\beta_1 + \alpha_1)} \right) \quad (8)$$

Para obter a estabilidade do modelo será necessário $|a_1| < 1$, uma vez que a_1 aparece com t como expoente. Assim:

$$|1 - \gamma(\beta_1 + \alpha_1)| < 1.$$

Como $\beta_1 + \alpha_1 > 0$ (pelo enunciado), resolvemos a desigualdade:

$$-1 < 1 - \gamma S < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < \gamma S < 2 \quad \Rightarrow \quad 0 < \gamma < \frac{2}{\beta_1 + \alpha_1}.$$

Portanto, com $S = \beta_1 + \alpha_1 > 0$,

$$P_t = (1 - \gamma S)^t P_0 + \frac{\alpha_0 - \beta_0}{S} (1 - (1 - \gamma S)^t).$$

e o modelo é estável se e somente se

$$0 < \gamma < \frac{2}{\beta_1 + \alpha_1}.$$

Essa estabilização ocorrerá no ponto de equilíbrio (limite quando $t \rightarrow \infty$, supondo $|1 - \gamma S| < 1$), que é:

$$P^* = \lim_{t \rightarrow \infty} P_t = \frac{\alpha_0 - \beta_0}{\beta_1 + \alpha_1}.$$